# 建立及管理磁碟區

## ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/create-volume-task.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

建立及管理磁碟區 . . . . . 1
建立Volume . . . . . 1
SAN磁碟區 . . . . . 2
顯示檔案或inode使用量 . . . . . 12
使用Storage QoS來控制FlexVol 及監控整個過程的I/O效能 . . . . . 13
刪除FlexVol 一個流通量 . . . . . 13
防止意外刪除磁碟區 . . . . . 14
刪除目錄 . . . . . 14
管理FlexVol 功能 . . . . . 14
用於顯示空間使用資訊的命令 . . . . . 15

# 建立及管理磁碟區

## 建立Volume

### 您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

新磁碟區的SVM和將儲存設備供應給磁碟區的Aggregate必須已經存在。

如果SVM有相關聯的集合體清單、則該集合體必須包含在清單中。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立Volume：

   「Volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-Aggregate aggregate名稱 -size｛integer[kb| MB| GB | TB| PB ]｝-security-風格｛ntfs|unix | mixed｝-user_name_or_Number -group group group name_or _number-jeter-path [-ppolicy EXport_policy_name]。

   「安全樣式」、「使用者」、「群組」、「交會路徑」及「原則」選項僅適用於NAS命名空間。

   可以選擇以下選項：

   - 直接位於根目錄下、例如「/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如：「/existing目錄/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

   如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name -jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM上建立一個名為「'home4'」的新磁碟區：vs1.example.com`"和Aggr1’集合體。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

# SAN磁碟區

## 關於SAN Volume

提供三種基本的Volume資源配置選項：完整資源配置、精簡資源配置和半密集資源配置。ONTAP每個選項都會使用不同的方法來管理Volume空間、以及ONTAP 有關資訊區塊共享技術的空間需求。瞭解這些選項的運作方式、讓您可以選擇最適合您環境的選項。

> 不建議將SAN LUN和NAS共用放在相同FlexVol 的支援區內。您應該特別為FlexVol SAN LUN配置個別的功能區、並應將個別FlexVol 的功能區專門配置給NAS共享區。這可簡化管理與複寫部署、並與FlexVol 支援的功能相似Active IQ Unified Manager （前身OnCommand 為《統一化管理程式》）。

資源隨需配置

建立精簡配置的磁碟區時ONTAP 、建立磁碟區時、不需要保留任何額外空間。當資料寫入磁碟區時、磁碟區會從Aggregate要求所需的儲存設備、以配合寫入作業。使用精簡配置的磁碟區可讓您過度使用Aggregate、這可能會導致磁碟區無法在Aggregate用盡可用空間時、保護所需的空間。

您可以將其FlexVol 「空間保證」選項設為「無」、以建立精簡配置的供應的現象。

為磁碟區進行完整資源配置

建立完整資源配置的Volume時ONTAP 、功能組會從集合區中保留足夠的儲存空間、以確保磁碟區中的任何區塊都能隨時寫入。當您將磁碟區設定為使用完整資源配置時、您可以運用ONTAP 任何一套功能（例如壓縮和重複資料刪除）來抵銷較大的前置儲存需求。

您可以將其FlexVol 「空間插槽」（服務層級目標）選項設為「thick」、藉此建立一個完整配置的餐廳。

磁碟區的半厚資源配置

建立使用半厚資源配置的磁碟區時ONTAP 、由集合區中的儲存空間來考慮磁碟區大小。如果由於區塊共享技術正在使用區塊、所以磁碟區的可用空間不足、ONTAP 則為了釋放所保留的空間、無需刪除保護資料物件（Snapshot複本、FlexClone檔案和LUN）。只要ONTAP 用足夠快的速度刪除保護資料物件、以跟上覆寫所需的空間、寫入作業就會繼續成功。這稱為「盡力」寫入保證。

> 您無法在使用半厚資源配置的磁碟區上採用重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率技術。

您可以將半厚的配置FlexVol 式供應的流通區設定為「最大程度」（服務層級目標）選項、以建立一個半厚的供應區。

與空間保留檔案和**LUN**搭配使用

空間保留檔案或LUN是在建立儲存設備時配置的檔案或LUN。過去、NetApp使用「精簡配置LUN」一詞來表示停用空間保留的LUN（非空間保留LUN）。

> 非空間保留的檔案一般不會稱為「精簡配置的檔案」。

下表摘要說明三種Volume資源配置選項如何搭配空間保留檔案和LUN使用的主要差異：

| **Volume**資源配置 | **LUN /**檔案空間保留 | 覆寫 | 保護資料 | 儲存效率[3] |
|---|---|---|---|---|
| 厚 | 支援 | 保證為1^ | 保證 | 支援 |
| 精簡 | 無效果 | 無 | 保證 | 支援 |
| 半厚 | 支援 | 盡力量：1^ | 盡最大努力 | 不支援 |

附註

1. 若要保證覆寫或提供盡力覆寫保證、必須在LUN或檔案上啟用空間保留。
2. 保護資料包括Snapshot複本、以及標示為自動刪除（備份複本）的FlexClone檔案和LUN。
3. 儲存效率包括重複資料刪除、壓縮、任何未標示為自動刪除（作用中複本）的FlexClone檔案和LUN、以及FlexClone子檔案（用於複本卸載）。

支援**SCSI**精簡配置**LUN**

支援T10 SCSI精簡配置LUN、以及NetApp精簡配置LUN。ONTAPT10 SCSI精簡配置可讓主機應用程式支援SCSI功能、包括用於區塊環境的LUN空間回收和LUN空間監控功能。您的SCSI主機軟體必須支援T10 SCSI精簡配置。

您可以使用ONTAP 「停止分配」設定來啟用/停用對LUN上T10精簡配置的支援。您可以使用ONTAP 「啟用速度分配」設定、在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

《支援T10精簡配置》的「-space-allocation {enabled| disabled}]」命令ONTAP 可提供更多資訊、以啟用/停用對T10精簡配置的支援、並在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

"指令ONTAP"

## 設定Volume資源配置選項

## 您可以設定磁碟區以進行精簡配置、完整配置或半密集配置。

將「-space-慢」選項設為「thick」可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。
- 保留覆寫所需的空間100%。您無法使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項

將「-space-慢」選項設為「shEMI-thick」、可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。
- 不會保留空間進行覆寫。您可以使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項。
- 已啟用自動刪除Snapshot複本。

步驟

1. 設定Volume資源配置選項：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-space-l慢 動作nONE | thick |半厚-space-muturenone| volume」

   對於不支援AFF AFF DP的系統和非AFF DP磁碟區、「空間保證」選項預設為「無」。否則、它會預設為「Volume」（磁碟區）。對於現有FlexVol 的靜態磁碟區、請使用「volume modify」命令來設定資源配置選項。

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行精簡配置：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行完整資源配置：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行半厚資源配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

## 判斷磁碟區或**Aggregate**中的空間使用量

## 啟用ONTAP 功能時、可能會佔用您不知道的空間、或是超出預期的空間。提供三種檢視空間的觀點、協助您判斷空間的使用方式：磁碟區、磁碟區在集合體內的佔用空間、以及集合體。ONTAP

由於磁碟區空間使用量或磁碟區、Aggregate或兩者的組合空間不足、因此磁碟區可能會耗盡空間。透過從不同角度查看以功能為導向的空間使用量明細、您可以評估您可能想要調整或關閉哪些功能、或採取其他行動（例如增加集合體或磁碟區的大小）。

您可以從下列任一角度檢視空間使用詳細資料：

- 磁碟區的空間使用量

  此觀點提供磁碟區內空間使用量的詳細資料、包括Snapshot複本的使用量。

  您可以使用「volume show-space"命令來查看磁碟區的空間使用量。

- 集合體內的磁碟區佔用空間

  此觀點提供每個磁碟區在包含Aggregate中使用的空間量詳細資料、包括磁碟區的中繼資料。

  您可以使用「volume show-f印 跡」命令、查看磁碟區的實體佔用空間與Aggregate。

- Aggregate的空間使用量

  此觀點包括集合體中所有磁碟區的磁碟區佔用空間總計、保留給Aggregate Snapshot複本的空間、以及其他Aggregate中繼資料。

  您可以使用「sorage Aggregate show-space"命令來查看Aggregate的空間使用量。

某些功能（例如磁帶備份和重複資料刪除）會使用磁碟區的中繼資料空間、以及直接從集合體取得的中繼資料空間。這些功能顯示了不同的磁碟區與磁碟區佔用空間使用情況。

## 自動刪除**Snapshot**複本

## 您可以定義並啟用原則、以自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN。自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN可協助您管理空間使用率。

您可以從讀寫父磁碟區自動刪除Snapshot複本、以及從讀寫父磁碟區刪除FlexClone LUN。您無法設定從唯讀磁碟區自動刪除Snapshot複本、例如SnapMirror目的地磁碟區。

步驟

1. 使用「Volume Snapshot autodete modify」命令定義並啟用自動刪除Snapshot複本的原則。

請參閱「Volume Snapshot autodete modify」手冊頁、以取得有關此命令可用於定義符合需求之原則的參數的資訊。

下列命令可自動刪除Snapshot複本、並將vol3磁碟區的觸發程序設定為「nap_Reserve」、該磁碟區是vs0.example.com儲存虛擬機器（SVM）的一部分：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
-volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
```

下列命令可自動刪除標示為自動刪除vol3 Volume（屬於vs0.example.com儲存虛擬機器（SVM）的Snapshot複本和FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
-volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
```

> Aggregate層級的Snapshot複本的運作方式與Volume層級的Snapshot複本不同、ONTAP 而且會由NetApp自動管理。刪除Aggregate Snapshot複本的選項一律啟用、有助於管理空間使用率。
>
> 如果某個集合體的觸發參數設為「nap_Reserve」、則會保留Snapshot複本、直到保留的空間超過臨界容量為止。因此、即使觸發參數未設定為「nap_Reserve」、Snapshot複本在命令中使用的空間仍會列為「0」、因為這些Snapshot複本會自動刪除。此外、Snapshot複本在Aggregate中所使用的空間會被視為可用空間、並會包含在命令的可用空間參數中。

## 設定磁碟區、以便在磁碟區已滿時自動提供更多空間

## 當整個過程完成時、利用各種方法來嘗試自動為Volume提供更多可用空間。FlexVol ONTAP您可以根據ONTAP 應用程式和儲存架構的要求、選擇哪些方法可以使用、以及順序。

使用下列一種或兩種方法、即可自動為整個Volume提供更多可用空間：ONTAP

- 增加磁碟區的大小（稱為_autodg_）。

  如果包含Aggregate的磁碟區有足夠的空間來支援較大的磁碟區、則此方法非常實用。您可以設定ONTAP 使用者介面來設定Volume的最大大小。根據寫入磁碟區的資料量、相對於目前已用空間量和任何臨界值集、會自動觸發增加。

  不會觸發自動擴充以支援建立Snapshot複本。如果您嘗試建立Snapshot複本、但空間不足、即使啟用自動擴充、Snapshot複本建立也會失敗。

- 刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN。

  例如、您可以設定ONTAP 成自動刪除未連結至複製磁碟區或LUN中Snapshot複本的Snapshot複本、或是定義要ONTAP 用作首先刪除的Snapshot複本（即最舊或最新的Snapshot複本）。您也可以判斷ONTAP 何時應開始刪除Snapshot複本、例如當磁碟區即將滿、或磁碟區的Snapshot保留快照即將滿時。

如果啟用這兩種方法、您可以指定ONTAP 當磁碟區幾乎已滿時、首先使用哪種方法來嘗試。如果第一種方法無法為Volume提供足夠的額外空間、ONTAP 接下來將嘗試其他方法。

根據預設ONTAP 、功能區會先嘗試增加磁碟區的大小。在大多數情況下、最好使用預設組態、因為刪除Snapshot複本時、就無法還原。不過、如果您需要盡量避免增加磁碟區的大小、您可以設定ONTAP 「僅刪除Snapshot複本」、然後再增加磁碟區的大小。

步驟

1. 如果您想ONTAP 要在磁碟區滿時嘗試增加其大小、請使用「volume autossize」命令搭配「g增長」模式、為磁碟區啟用自動擴充功能。

   請記住、當磁碟區成長時、會從其關聯的Aggregate消耗更多可用空間。如果您是根據磁碟區在需要時擴充的能力而定、則必須監控相關聯集合體中的可用空間、並視需要新增更多空間。

2. 如果您想ONTAP 要在磁碟區滿時刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN、請針對這些物件類型啟用自動刪除功能。
3. 如果您同時啟用Volume自動擴充功能和一或多個自動刪除功能、請使用ONTAP 「volume modify」命令搭配「-space-mgmt-ter-first」選項、選擇第一種方法、以便將可用空間提供給Volume。

   若要指定先增加磁碟區大小（預設值）、請使用「Volume _GROW」。若要指定先刪除Snapshot複本、請使用「午睡刪除」。

## 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小

## 您可以根據FlexVol 目前所需的空間、設定自動擴充和縮減的功能。如果Aggregate能夠提供更多空間、自動擴充有助於防止磁碟區空間不足。自動壓縮可防止磁碟區大於所需的容量、釋放集合體中的空間供其他磁碟區使用。

此版本必須在線上。FlexVol

自動壓縮只能搭配自動擴充一起使用、以滿足不斷變化的空間需求、而且無法單獨使用。啟用自動壓縮功能時ONTAP 、支援使用者可自動管理磁碟區的縮減行為、以避免自動擴充和自動縮小動作的循環。

隨著磁碟區的成長、可以包含的檔案數量上限可能會自動增加。當磁碟區縮小時、其可包含的檔案數量上限將維持不變、而且磁碟區無法自動縮減至與其目前最大檔案數相對應的大小。因此、可能無法自動將磁碟區縮小至原始大小。

根據預設、磁碟區可成長為啟用自動擴充的大小的120%。如果您需要確保磁碟區的大小可以大於該磁碟區、則必須據此設定磁碟區的最大大小。

步驟

1. 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小：

   磁碟區自動調整大小-vserver vserver_namevol_name -mode gam_drink

   下列命令可針對名為test2的磁碟區自動變更大小。磁碟區已設定為在滿60%時開始縮減。預設值用於開始增加的時間及其最大大小。

```
cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
60
vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

Volume modify successful on volume: test2
```

## 啟用自動壓縮和自動刪除**Snapshot**複本的需求

## 如果符合特定組態需求、自動壓縮功能可與自動刪除Snapshot複本一起使用。

如果您要同時啟用自動壓縮功能和自動刪除Snapshot複本、您的組態必須符合下列需求：

- 嘗試刪除Snapshot複本之前、必須先設定為嘗試增加磁碟區大小（「-space-mgmt-ter-first」選項必須設定為「volume _f增長」）ONTAP 。
- 自動刪除Snapshot複本的觸發條件必須是Volume的完整度（「觸發」參數必須設定為「Volume」（Volume））。

## 自動壓縮功能如何與**Snapshot**複本刪除功能互動

## 由於自動縮小功能會縮小FlexVol 一個版本的不全區、因此也可能影響自動刪除Volume Snapshot複本的時間。

自動壓縮功能會以下列方式與自動刪除Volume Snapshot複本互動：

- 如果同時啟用「放大縮小」自動調整模式和自動刪除Snapshot複本、當磁碟區大小縮小時、就會觸發自動刪除Snapshot複本。

  這是因為Snapshot保留區是以磁碟區大小的百分比（預設為5%）為基礎、而該百分比現在是以較小的磁碟區大小為基礎。這可能會導致Snapshot複本從保留區溢出、並自動刪除。

- 如果啟用「gage_shrink」自動調整大小模式、且您手動刪除Snapshot複本、則可能會觸發自動磁碟區縮減。

## 解決**FlexVol** 全量及過度配置警示

## 當不存在空間時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Volume提供更多空間來採取修正行動。ONTAP FlexVol瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

當磁碟區被描述為_Full_時、表示作用中檔案系統（使用者資料）可用磁碟區空間的百分比已降至（可設定）臨界值以下。當某個Volume變成_overallocated時、ONTAP 將會耗盡由支援中繼資料和基本資料存取的空間。有時候、通常保留給其他用途的空間可用於維持磁碟區正常運作、但空間保留或資料可用度可能會受到威脅。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留用於履行未來空間承諾的空間、例如空間保留、已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示磁碟區已用完要使用的實體區塊。處於此狀態的磁碟區可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

由於中繼資料已使用或保留空間、因此磁碟區可能已滿100%。不過、容量超過100%的磁碟區可能會過度配置、也可能不會過度配置。如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池

中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

下表說明磁碟區完整度和過度配置警示、您可採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險：

| 警示類型 | **EMS**層級 | 可設定的？ | 定義 | 解決方法 | 若未採取任何行動、則有風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾乎已滿 | 偵錯 | 是 | 檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為95%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。 | • 增加Volume大小<br>• 減少使用者資料 | 還沒有寫入作業或資料可用度的風險。 |
| 完整 | 偵錯 | 是 | 檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為98%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。 | • 增加Volume大小<br>• 減少使用者資料 | 寫入作業或資料可用度尚無風險、但磁碟區即將進入寫入作業可能面臨風險的階段。 |
| 邏輯過度配置 | 服務錯誤 | n | 除了檔案系統已滿之外、用於中繼資料的磁碟區空間也已用盡。 | • 增加Volume大小<br>• 刪除Snapshot複本<br>• 減少使用者資料<br>• 停用檔案或LUN的空間保留 | 寫入未保留檔案的作業可能會失敗。 |
| 實體過度分派 | 節點錯誤 | n | 磁碟區的實體區塊已用完、無法寫入。 | • 增加Volume大小<br>• 刪除Snapshot複本<br>• 減少使用者資料 | 寫入作業及資料可用度均面臨風險、磁碟區可能離線。 |

每次跨越某個Volume的臨界值時、無論完整度百分比是上升或下降、都會產生一則EMS訊息。當Volume的完整度低於臨界值時、會產生「Volume ok」（Volume ok）EMS訊息。

## 處理**Aggregate**完整度和過度配置警示

當Aggregate空間不足時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Aggregate提供更多空間來採取修正行動。ONTAP瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

如果將Aggregate描述為_f完整_、表示可供磁碟區使用的Aggregate空間百分比已降至預先定義的臨界值以下。當Aggregate變成_overallocated時、ONTAP 由支援中繼資料和基本資料存取的空間已耗盡。有時候通常保留給其他用途的空間可用於維持集合體的運作、但與集合體或資料可用度相關的磁碟區保證可能會有風險。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留以履行未來空間承諾（例如Volume保證）的空間已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示該集合體已用完要使用的實體區塊。此狀態的集合體可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

下表說明Aggregate完整度和過度配置警示、您可以採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險。

| 警示類型 | **EMS**層級 | 可設定的？ | 定義 | 解決方法 | 若未採取任何行動、則有風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾乎已滿 | 偵錯 | n | 已配置給磁碟區的空間量（包括它們的保證）已超過此警示設定的臨界值（95%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。 | • 將儲存設備新增至Aggregate<br>• 正在壓縮或刪除磁碟區<br>• 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate<br>• 移除Volume保證（將其設為「無」） | 還沒有寫入作業或資料可用度的風險。 |
| 完整 | 偵錯 | n | 檔案系統已超過此警示設定的臨界值（98%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。 | • 將儲存設備新增至Aggregate<br>• 正在壓縮或刪除磁碟區<br>• 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate<br>• 移除Volume保證（將其設為「無」） | 對集合體中磁碟區的磁碟區保證可能有風險、也可能會對這些磁碟區進行寫入作業。 |

| 警示類型 | EMS層級 | 可設定的？ | 定義 | 解決方法 | 若未採取任何行動、則有風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邏輯過度配置 | 服務錯誤 | n | 除了保留給磁碟區的空間已滿之外、用於中繼資料的集合體空間也已用盡。 | • 將儲存設備新增至Aggregate<br>• 正在壓縮或刪除磁碟區<br>• 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate<br>• 移除Volume保證（將其設為「無」） | 對集合體中磁碟區的磁碟區保證會有風險、也會對這些磁碟區進行寫入作業。 |
| 實體過度分派 | 節點錯誤 | n | Aggregate已用盡可寫入的實體區塊。 | • 將儲存設備新增至Aggregate<br>• 正在壓縮或刪除磁碟區<br>• 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate | 將作業寫入集合體中的磁碟區會受到風險、同時也會影響資料可用度、因為集合體可能會離線。在極致情況下、節點可能會發生中斷。 |

每當跨越某個集合體的臨界值時、無論全度百分比是上升或下降、都會產生EMS訊息。當Aggregate的完整度低於臨界值時、就會產生「Aggregate ok」（Aggregate ok）EMS訊息。

## 設定部分保留的考量事項

部分保留（也稱為_LUN覆寫保留區_）可讓您關閉FlexVol 針對空間保留LUN和位於一個實體磁碟區中檔案的覆寫保留。這有助於將儲存使用率最大化、但如果您的環境因為空間不足而導致寫入作業失敗、則必須瞭解此組態所帶來的需求。

部分保留設定以百分比表示、唯一有效值為「0」和「100」%。「部分保留」設定是Volume的屬性。

將部分保留設為「0」、可提高儲存使用率。但是、即使磁碟區保證設定為「Volume」、存取位於磁碟區中資料的應用程式仍可能在磁碟區空間不足的情況下發生資料中斷。不過、只要有適當的Volume組態和使用、就能將寫入失敗的機率降至最低。當符合下列要求時、若部分保留設為「0」的磁碟區、則提供「最佳努力」寫入保證：ONTAP

- 重複資料刪除功能未在使用中
- 壓縮未在使用中
- FlexClone子檔案未在使用中
- 所有FlexClone檔案和FlexClone LUN均已啟用自動刪除功能

  這不是預設設定。您必須明確啟用自動刪除功能、無論是在建立時或是在建立FlexClone檔案或FlexClone LUN之後加以修改。

- 不使用ODX和FlexClone複本卸載
- Volume保證設定為「Volume」
- 檔案或LUN空間保留為「已啟用」
- Volume Snapshot保留設為「0」
- Volume Snapshot複本自動刪除功能已「啟用」、承諾層級為「destroy」、銷毀清單為「LUN_clone、vol_clone、CIFs_Share、file_clone、SFSR」、以及觸發「Volume」

  此設定也可確保在必要時刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

請注意、如果您的變更率很高、在極少數情況下、Snapshot複本自動刪除可能會落後、導致磁碟區空間不足、即使使用上述所有必要的組態設定也一樣。

此外、您也可以選擇使用Volume自動擴充功能來降低需要自動刪除Volume Snapshot複本的可能性。如果啟用自動擴充功能、則必須監控相關聯Aggregate中的可用空間。如果Aggregate已滿而無法擴充磁碟區、則隨著磁碟區中的可用空間耗盡、可能會刪除更多Snapshot複本。

如果您無法滿足上述所有組態需求、而且需要確保磁碟區沒有用盡空間、則必須將磁碟區的分段保留設定設為「100」。這需要更多的可用空間、但保證資料修改作業即使在使用上述技術時仍能順利完成。

「部分保留」設定的預設值和允許值取決於Volume的保證：

| **Volume**保證 | 預設的部分保留 | 允許的值 |
|---|---|---|
| Volume | 100 | 0、100 |
| 無 | 0 | 0、100 |

# 顯示檔案或inode使用量

## 包含最多檔案數量的資料。FlexVol知道磁碟區包含多少個檔案、有助於判斷是否需要增加磁碟區的（公有）inode數量、以防止它們達到最大檔案限制。

公共inode可以是自由的（與檔案無關）、也可以是使用的（指向檔案）。Volume的可用inode數量為Volume的inode總數減去使用的inode數（檔案數）。

如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

步驟

1. 若要顯示磁碟區的inode使用量、請輸入下列命令：

   "Df -I volume名稱"

   您可以省略磁碟區名稱；在此情況ONTAP 下、功能區會顯示叢集中所有磁碟區的inode使用量。您也可以指定儲存虛擬機器（SVM）、以便僅查看該SVM上的磁碟區。

範例

```
cm320c-rst::> df -i -vserver vs1
Filesystem               iused      ifree  %iused  Mounted on
/vol/cifs_test/            105       2928      3%  /home
/vol/root/                  98        468     17%  ---
/vol/vola/                 103      12047      0%  /nfsv4
3 entries were displayed.
```

# 使用Storage QoS來控制FlexVol 及監控整個過程的I/O效能

## 您可以FlexVol 將磁碟區指派給Storage QoS原則群組、藉此控制輸入/輸出（I/O）至VMware Volume的效能。您可以控制I/O效能、確保工作負載達到特定的效能目標、或是調節對其他工作負載造成負面影響的工作負載。

原則群組會強制執行最大處理量限制（例如100 MB/s）。您可以建立原則群組而不指定最大處理量、以便在控制工作負載之前監控效能。

您也可以將SVM、LUN和檔案指派給原則群組。

請注意下列有關指派磁碟區給原則群組的需求：

- 磁碟區必須由原則群組所屬的SVM所包含。

  您可以在建立原則群組時指定SVM。

- 如果您將磁碟區指派給原則群組、則無法將包含SVM的磁碟區或任何子LUN或檔案指派給原則群組。

如需如何使用Storage QoS的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

步驟

1. 使用「QoS原則群組create」命令來建立原則群組。
2. 使用「volume create」命令或「volume modify」命令搭配「-qos-police-group」參數、將磁碟區指派給原則群組。
3. 使用「QoS統計資料」命令來檢視效能資料。
4. 如有必要、請使用「QoS原則群組修改」命令來調整原則群組的最大處理量限制。

# 刪除FlexVol 一個流通量

## 您可以刪除FlexVol 不再需要或含有毀損資料的功能。

任何應用程式都不得存取您要刪除之磁碟區中的資料。

> 如果您不小心刪除了磁碟區、請聯絡技術支援部門以取得協助。

步驟

1. 如果磁碟區已掛載、請將其卸載：

   "Volume unmount -vserver vserver_name -volume volume volume Volume name"

2. 如果磁碟區是SnapMirror關係的一部分、請使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。
3. 如果磁碟區已上線、請將磁碟區離線：

   "Volume offline -vserver vserver_name volume名稱"

4. 刪除Volume：

   "Volume DELETE -vserver vserver_name volume名稱"

### 結果

磁碟區會連同任何相關的配額原則和qtree一起刪除。

## 防止意外刪除磁碟區

預設Volume刪除行為有助於恢復意外刪除FlexVol 的不小心刪除的功能區。

針對類型為「RW」或「DP」（如「Volume show」命令輸出所示）的磁碟區提出「Volume DELETE」（Volume刪除）要求、會導致該磁碟區移至部分刪除狀態。根據預設、它會保留在恢復佇列中至少12小時、然後才被完全刪除。

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何使用Volume Recovery Queue"。

## 刪除目錄

### 刪除目錄總覽

從功能表9.8開始ONTAP 、您可以刪除延遲較低的大型目錄。這種經改良的目錄刪除方法可透過全新REST API或ONTAP 使用REST命令列介面（CLI）來實作。如需詳細資訊、請參閱 快速刪除叢集上的檔案和目錄

從功能支援的9.9開始ONTAP 、您也可以使用System Manager來執行快速目錄刪除。如需詳細資訊、請參閱 根據分析採取修正行動。

## 管理FlexVol 功能

有一些特定命令可FlexVol 用來使用ONTAP 指令介面來管理各個方面的資料。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 將Volume上線 | Volume online（線上Volume） |

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 變更Volume的大小 | 磁碟區大小 |
| 判斷磁碟區的相關Aggregate | 「Volume show」 |
| 判斷儲存虛擬機器（SVM）上所有磁碟區的相關Aggregate | 「Volume show -vserver -Fields Aggregate」 |
| 判斷磁碟區的格式 | 「Volume show -Fields block-type」 |
| 使用交會將磁碟區掛載到另一個磁碟區 | 磁碟區掛載 |
| 將磁碟區置於受限狀態 | Volume Restrict（Volume限制） |
| 重新命名Volume | 磁碟區重新命名 |
| 使Volume離線 | Volume離線 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

# 用於顯示空間使用資訊的命令

## 您可以使用「儲存Aggregate」和「Volume」命令來查看如何在集合體和磁碟區及其Snapshot複本中使用空間。

| 若要顯示有關...的資訊 | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊 | "torage Aggregate show""shtorage gregate show-space-Fields snap大小總計、二手包括snapshot保留" |
| 如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組 | 「torage Aggregate show-Status」 |
| 刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量 | 「Volume Snapshot compute可回收」（進階） |
| Volume所使用的空間量 | 「Volume show -功能變數大小、已用、可用、已用百分比」「Volume show-space」 |
| 包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量 | 「Volume show-佔 地面積」 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。